설치 기반을 최적화하려면 업그레이드하십시오

Active IQ Digital Advisor

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/active-iq/task_view_upgrade.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

설치 기반을 최적화하려면 업그레이드하십시오 1
업그레이드 계획을 생성하여 ONTAP 버전을 업그레이드합니다 1
지원 서비스를 업그레이드하십시오 1
Ansible 플레이북을 사용하여 AFF 및 FAS 펌웨어를 업데이트합니다 2

설치 기반을 최적화하려면 업그레이드하십시오

업그레이드 계획을 생성하여 **ONTAP** 버전을 업그레이드합니다

업그레이드 계획을 생성하여 스토리지 시스템의 보류 중인 업그레이드를 확인하고 최신 버전의 ONTAP로 업그레이드할 수 있습니다. 또한 업그레이드로 인해 완화될 * Risk Advisor * 탭에서 위험 목록을 확인해야 합니다.

단계

1. 대시보드에서 * Upgrades * 위젯에서 보류 중인 업그레이드를 확인합니다.
2. 보류 중인 업그레이드를 보려면 * Actions * 의 수를 클릭합니다.
3. 필요한 업그레이드 옵션을 선택합니다.
4. 위젯에 표시된 시스템 수를 클릭하여 * Upgrade Advisor * 탭을 봅니다.

   릴리스 노트를 확인하여 릴리스에 대한 자세한 정보를 볼 수도 있습니다.

5. 위험 관리자 * 탭의 위험 목록과 함께 심각도 수준을 확인합니다. 이 위험 수준은 업그레이드로 인해 완화됩니다.
6. Upgrade Advisor * 로 이동하려면 * Upgrade Plan * 생성 을 클릭합니다.

지원 서비스를 업그레이드하십시오

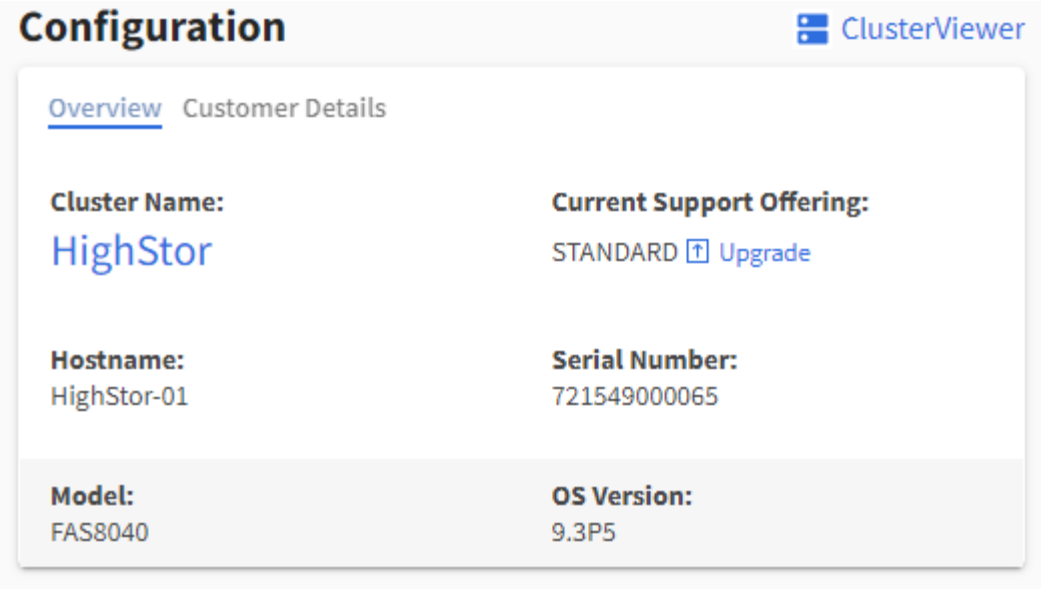
지원 오퍼링의 업그레이드를 구매하여 Active IQ 디지털 자문의 다양한 기능에 액세스할 수 있습니다.

권장 사례 및 수정 사항, Ansible 플레이북을 통한 업그레이드 자동화, 실행 가능한 보고서 및 리뷰, 맞춤형 지원 등 현재 지원 오퍼링을 업그레이드하여 설치 기반을 최적화할 수 있습니다. 업그레이드는 지원 계약을 갱신하거나 시스템(노드) 대시보드에서 다른 시점에 구입할 수 있습니다.

> 현재 SupportEdge Premium 또는 SupportEdge 보안 지원 서비스를 사용하는 경우에만 AIQ 업그레이드를 선택할 수 있습니다.

단계

1. Inventory * 위젯 옆에 있는 * View All Systems * 를 클릭합니다.
2. Inventory Dashboard에서 업그레이드할 노드(호스트)를 선택합니다. 시스템 또는 노드 대시보드로 리디렉션됩니다.
3. Configuration * 위젯에서 * Upgrade * 를 클릭합니다.



4. 선택적으로 * Support Offerings 비교 * 를 클릭하여 비교 차트를 확인하고 요구사항에 맞는 지원 오퍼링을 선택할 수 있습니다. 또는 왼쪽 탐색 메뉴에서 * Support Offerings * 를 클릭하여 비교 차트를 볼 수도 있습니다.
5. 원하는 업그레이드 유형을 선택합니다.
   a. SupportEdge Premium 또는 SupportEdge 보안 지원 서비스에 AIQ 업그레이드를 추가합니다
   b. 기타 모든 업그레이드 요청
6. 가지고 있는 설명을 추가하고 * 보내기 * 를 클릭합니다. 지원 오퍼링 업그레이드 구매 요청이 NetApp 갱신 팀에 전송됩니다.

Ansible 플레이북을 사용하여 AFF 및 FAS 펌웨어를 업데이트합니다

AFF 및 FAS 펌웨어 Ansible 자동화 패키지를 다운로드하십시오

Ansible을 사용하여 AFF 및 FAS 펌웨어를 업데이트하여 식별된 위험을 완화하고 스토리지 시스템을 최신 상태로 유지해야 합니다.

시작하기 전에

Ansible을 사용하여 AFF 및 FAS 펌웨어를 업데이트하기 전에 다음을 수행해야 합니다.

- "스토리지 시스템에 Ansible을 설치 및 설정합니다"
- "스토리지 시스템에 Ansible 2.9을 컬렉션에 설치합니다"
- 스토리지 시스템을 ONTAP 9.1 이상으로 업그레이드하십시오
- 관리자 역할을 사용하여 계정을 구성합니다

단계

1. 대시보드에서 건강 상태 위젯을 클릭하거나 * 모든 조치 보기 * 를 클릭하여 모든 조치 및 위험 목록을 봅니다.
2. 펌웨어 업그레이드 * 를 클릭하여 모든 펌웨어 업그레이드 위험을 확인합니다.

3. 사용 가능한 모든 업데이트 패키지를 보려면 * AFF 및 FAS 펌웨어 업데이트 * 를 클릭하거나 를 클릭합니다 각 위험 옆에 있는 패키지를 해당 위험에 맞게 업데이트합니다.
4. 다운로드 * 를 클릭하여 zip 파일을 다운로드하고 스토리지 시스템을 업데이트합니다.

   zip 파일에는 다음 항목이 포함되어 있습니다.

   - Ansible 플레이북 - 디스크, 쉘프, 서비스 프로세서 펌웨어 업데이트를 수행하기 위한 Ansible 스크립트가 포함된 YAML 파일입니다.
   - 재고 - 펌웨어 업데이트에 적용되는 시스템의 세부 정보가 포함된 YAML 파일입니다.
   - 디스크, 셸프 및 서비스 프로세서/BMC 펌웨어 패키지의 이름은 각각 * all.zip *, * all_shelf_FW.zip * 및 * <SP/BMC>_<version_number>_FW.zip * 으로 지정됩니다.

> 인벤토리 파일에 클러스터 및 컨트롤러를 수동으로 추가하는 것은 지원되지 않습니다.

AFF 및 FAS 펌웨어 Ansible 자동화 패키지 설치 및 실행(숙련된 사용자)

숙련된 사용자는 AFF 및 FAS 펌웨어 Ansible 자동화 패키지를 빠르게 설치 및 실행할 수 있습니다.

NetApp Docker Image를 사용하여 Ansible으로 펌웨어 업데이트

단계

1. Ansible Docker 이미지를 Linux 호스트로 가져옵니다.

```
$ docker pull schmots1/netapp-ansible
Using default tag: latest
latest: Pulling from schmots1/netapp-ansible
docker.io/schmots1/netapp-ansible:latest
```

2. Linux 호스트에서 Docker 이미지를 컨테이너로 실행합니다.

```
$ docker run -v <downloaded_playbook_path>:/<container_path> -it
schmots1/netapp-ansible:latest /bin/bash
```

> Ansible Playbook과 재고 파일은 같은 경로에 있어야 합니다.

3. Linux 호스트에서 Ansible 플레이북을 실행합니다. 펌웨어 업데이트는 백그라운드에서 몇 시간 동안 실행됩니다.

```
$ cd <container_path>
$ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware.yml

Enter your ONTAP admin username: ****
Enter the password for your ONTAP admin user: ****
Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended):
 http://<web-server>/path/
PLAY [ONTAP Firmware Upgrade]
*****************************************************************
```

> 디스크 펌웨어, 쉘프 펌웨어 및 서비스 프로세서 펌웨어의 URL이 **http://<web-server>/path/all_shelf_fw.zip**, **http://<web-server>/path/all.zip** 및 **http://<web-server>/path/<SP/BMC>_<version_number>_fw.zip** 이면 펌웨어 패키지의 기본 URL에 대한 입력으로 **http://<web-server>/path/** 를 제공합니다. 로그인 자격 증명이 서로 다른 클러스터 세트가 있는 경우 Ansible 플레이북을 각 클러스터에서 실행해야 합니다. Ansible Playbook은 로그인에 실패한 클러스터를 건너뛰어 인벤토리 파일을 변경할 필요가 없습니다.

4. 클러스터 관리자로 클러스터에 로그인하고 새 드라이브 펌웨어가 설치되었는지 확인합니다.

```
::> storage disk show -fields firmware-revision,model
 disk     firmware-revision model
--------------- ----------------- ----------------
1.11.0   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.1   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.2   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.3   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.4   NA01              X423_HCOBE900A10
```

Ansible이 이미 사용 중인 경우 펌웨어 업데이트

단계

1. Python과 Ansible을 설치한 다음 PIP를 사용하여 Python 패키지를 다운로드하십시오.

```
$ pip install netapp-lib requests paramiko

Installing collected packages: netapp-lib, requests, paramiko
Successfully installed netapp-lib-2020.3.12 requests-2.23.0 paramiko-
2.7.2
```

2. NetApp Ansible 컬렉션 설치:

```
To install the collection only for the current user:
$ ansible-galaxy collection install netapp.ontap

For universal installation:
$ ansible-galaxy collection install netapp.ontap -p
/usr/share/ansible/collections
$ chmod -R +rw /usr/share/ansible/collections
```

3. Ansible Playbook과 인벤토리 파일이 같은 경로에 있는지 확인한 다음 Ansible Playbook을 실행합니다. 펌웨어 업데이트는 백그라운드에서 몇 시간 동안 실행됩니다.

```
$ cd <playbook_path>
$ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware_disk.yml

Enter your ONTAP admin username: ****
Enter the password for your ONTAP admin user: ****
Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended):
http://<web-server>/path/
PLAY [ONTAP Firmware Upgrade]
*****************************************************************
```

> 디스크 펌웨어, 쉘프 펌웨어 및 서비스 프로세서 펌웨어의 URL이 **http://<web-server>/path/all_shelf_fw.zip**, **http://<web-server>/path/all.zip** 및 **http://<web-server>/path/<SP/BMC>_<version_number>_fw.zip** 이면 펌웨어 패키지의 기본 URL에 대한 입력으로 **http://<web-server>/path/** 를 제공합니다. 로그인 자격 증명이 서로 다른 클러스터 세트가 있는 경우 Ansible 플레이북을 각 클러스터에서 실행해야 합니다. Ansible Playbook은 로그인에 실패한 클러스터를 건너뛰어 인벤토리 파일을 변경할 필요가 없습니다.

4. 클러스터 관리자로 클러스터에 로그인하고 새 드라이브 펌웨어가 설치되었는지 확인합니다.

```
::> storage disk show -fields firmware-revision,model
 disk     firmware-revision model
--------------- ----------------- ----------------
1.11.0   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.1   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.2   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.3   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.4   NA01              X423_HCOBE900A10
```

AFF 및 FAS 펌웨어 Ansible 자동화 패키지(Beginners) 설치 및 실행

웹 서버를 사용하여 펌웨어 파일을 호스트합니다

자동화 패키지를 다운로드한 후에는 웹 서버에서 펌웨어 파일을 호스팅해야 합니다.

웹 서버는 여러 가지 방법으로 설정할 수 있습니다. Python을 사용하여 간단한 웹 서버를 설정하는 방법은 을 참조하십시오 "Python을 사용하는 웹서버".

단계

1. 웹 서버의 기본 URL을 저장합니다. 디스크 펌웨어, 쉘프 펌웨어 및 서비스 프로세서 펌웨어의 URL이 **http://<web-server>/path/all_shelf_fw.zip**, **http://<web-server>/path/all.zip** 및 **http://<web-server>/path/<SP/BMC>_<version_number>_fw.zip** 이면 **http://<web-server>/path/** 을 기본 URL로 저장합니다.

파일 이름은 Ansible Playbook에서 자동으로 감지됩니다.

재고 파일 작업

인벤토리 파일은 펌웨어 업데이트가 가능한 시스템의 클러스터 관리 LIF로 구성됩니다. 여기에는 해당되는 경우 디스크 및 쉘프 펌웨어 파일 이름 정보가 포함된 클러스터 목록이 포함되어 있습니다.

서비스 프로세서 펌웨어 업데이트의 경우 노드 호스트 이름 및 SP/BMC IP가 인벤토리 파일에 포함됩니다.

재고 파일 형식입니다

다음은 디스크 및 쉘프 펌웨어 업데이트가 모두 포함된 샘플 인벤토리 파일 형식입니다.

```
clusters:
  - clustername: <cluster management LIF-1>
    disk_fw_file: all.zip
    shelf_fw_file: all_shelf_fw.zip

  - clustername: <cluster management LIF-2>
    disk_fw_file: all.zip
    sp_nodes:
    - hostname: <node hostname 1>
      sp_fw_file: SP_FW_308-03990_11.5.zip
      sp_fw_type: bmc
      sp_fw_ver: '11.5'
      sp_ip: <BMC IP>
    - hostname: <node hostname 2>
      sp_fw_file: SP_FW_308-03991_5.8.zip
      sp_fw_type: sp
      sp_fw_ver: '5.8'
      sp_ip: <SP IP>
```

이 예에서 셸프 및 디스크 펌웨어 업데이트는 모두 클러스터 1에 적용되고, 디스크와 SP/BMC 펌웨어 업데이트는 클러스터 2에 적용됩니다.

인벤토리 파일에서 클러스터를 삭제합니다

특정 클러스터에 펌웨어 업데이트를 적용하지 않으려는 경우 인벤토리 파일에서 클러스터를 제거할 수 있습니다.

예를 들어, cluster-2에 디스크 펌웨어 업데이트를 적용하지 않으려면 다음 명령을 사용하여 인벤토리 파일에서 제거할 수 있습니다.

```
clusters:
  - clustername: <cluster management LIF-1>
    disk_fw_file: all.zip
    shelf_fw_file: all_shelf_fw.zip
```

cluster-2의 모든 데이터가 삭제되었음을 확인할 수 있습니다.

쉘프 펌웨어 업데이트가 아닌 클러스터 1에 디스크 펌웨어 업데이트만 적용하려면 다음 명령을 사용하십시오.

```
clusters:
  - clustername: <cluster management LIF-1>
    disk_fw_file: all.zip
```

cluster-1에서 _shelf_FW_FILE_KEY 및 값이 제거되었음을 알 수 있습니다.

클러스터 또는 컨트롤러를 수동으로 추가하는 것은 지원되지 않습니다.

NetApp Docker 이미지를 사용하여 **Ansible** 플레이북을 실행합니다

Ansible 플레이북을 실행하기 전에 * NetApp_Ansible_**. * zip * 파일의 압축이 풀렸는지, 디스크 또는 쉘프 펌웨어 파일이 있는 웹 서버가 준비되었는지 확인하십시오.

시작하기 전에

NetApp Docker를 사용하여 Ansible Playbook을 실행하기 전에 다음을 수행해야 합니다.

- "AFF 및 FAS 펌웨어 Ansible 자동화 패키지를 다운로드하십시오"
- "웹 서버를 사용하여 펌웨어 파일을 호스팅합니다"
- "재고 파일로 작업합니다"
- NetApp Docker가 설치되어 있는지 확인합니다.

단계

1. "Docker를 설정합니다".
2. 다음 명령을 실행하여 DockerHub에서 NetApp Docker 이미지를 가져옵니다.

```
$ docker pull schmots1/netapp-ansible

Using default tag: latest
latest: Pulling from schmots1/netapp-ansible
docker.io/schmots1/netapp-ansible:lates
```

Docker 풀 명령에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Docker 풀 문서".

3. Docker 이미지를 컨테이너로 실행하고 컨테이너에 로그인하여 Ansible 플레이북을 실행하십시오.
4. 추출된 Ansible Playbook 및 인벤토리 파일이 들어 있는 폴더 경로(예: * downloaded_Playbook_path *)를 복사합니다. 성공적인 실행을 위해 Ansible Playbook과 재고 파일은 같은 폴더에 있어야 합니다.
5. 폴더를 Docker 컨테이너에 볼륨으로 마운트합니다. 예를 들어, 폴더 * container_path * 를 마운트하려면 다음 명령을 실행해야 합니다.

```
$ docker run -v <downloaded_playbook_path>:/<container_path> -it
schmots1/netapp-ansible:latest /bin/bash
```

컨테이너가 시작되고 콘솔이 이제 컨테이너의 bash 셸에 있습니다. Docker Run 명령에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Docker 실행 설명서".

6. Ansible-플레이북 * 명령을 사용하여 컨테이너 내부에서 Ansible 플레이북을 실행하십시오.

```
$ cd <container_path>
$ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware.yml

Enter your ONTAP admin username: ****
Enter the password for your ONTAP admin user: ****
Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended):
http://<web-server>/path/
PLAY [ONTAP Firmware Upgrade]
*****************************************************************
```

> 로그인 자격 증명이 서로 다른 클러스터 세트가 있는 경우 Ansible 플레이북을 각 클러스터에서 실행해야 합니다. Ansible Playbook은 로그인에 실패한 클러스터를 건너뛰어 인벤토리 파일을 변경할 필요가 없습니다.

Ansible-Playbook * 명령에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Ansible 플레이북 문서" Ansible 플레이북을 점검 모드(건식 실행)로 실행하려면 을 참조하십시오 "Ansible: 점검 모드".

Ansible 플레이북을 실행한 후 을 참조하십시오 "펌웨어 설치 검증" 실행 후 지침을 참조하십시오.

NetApp Docker 이미지가 없는 **Ansible** 플레이북을 실행합니다

단계

1. 설치합니다 "파이썬" 및 "Ansible".
2. PIP * 를 사용하여 필요한 Python 패키지를 설치합니다.

```
$ pip install netapp-lib requests paramiko

Installing collected packages: netapp-lib, requests, paramiko
Successfully installed netapp-lib-2020.3.12 requests-2.23.0 paramiko-
2.7.2
```

3. Ansible -galaxy * 명령을 사용하여 NetApp Ansible 컬렉션을 설치합니다.

```
To install the collection only for the current user
$ ansible-galaxy collection install netapp.ontap

To do a more universal installation,
$ ansible-galaxy collection install netapp.ontap -p
/usr/share/ansible/collections

$ chmod -R +rw /usr/share/ansible/collections
```

Anabilities-galaxy 명령에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Ansible Galaxy 문서" NetApp Ansible 컬렉션에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp Ansible 컬렉션 페이지".

4. Ansible-플레이북 * 명령을 사용하여 Ansible 플레이북을 실행하십시오.

```
$ cd <downloaded_playbook_path>
$ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware.yml

Enter your ONTAP admin username: ****
Enter the password for your ONTAP admin user: ****
Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended):
http://<web-server>/path/
PLAY [ONTAP Firmware Upgrade]
*****************************************************************
```

> 로그인 자격 증명이 서로 다른 클러스터 세트가 있는 경우 Ansible 플레이북을 각 클러스터에서 실행해야 합니다. Ansible Playbook은 로그인에 실패한 클러스터를 건너뛰어 인벤토리 파일을 변경할 필요가 없습니다.

Ansible-Playbook * 명령에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Ansible 플레이북 문서" 그리고 점검 모드(건식 실행

)에서 Ansible 플레이북을 실행하려면 을 참조하십시오 "Ansible: 점검 모드".

플레이북을 실행한 후 을 참조하십시오 "펌웨어 설치 검증" 실행 후 지침을 참조하십시오.

펌웨어 설치를 확인합니다

플레이북을 실행한 후 클러스터 관리자로 클러스터에 로그인합니다.

디스크 펌웨어 설치를 확인합니다

단계

1. 드라이브 펌웨어가 설치되었는지 확인합니다.

```
::*> storage disk show -fields firmware-revision,model
disk     firmware-revision model
--------------- ----------------- ----------------
1.11.0   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.1   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.2   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.3   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.4   NA01              X423_HCOBE900A10
```

   명령에 대한 자세한 내용은 {link-with-밑줄} [storage disk show]를 참조하십시오.

2. 새 NVMe Flash Cache 펌웨어가 설치되었는지 확인합니다.

```
::*> system controller flash-cache show
```

   명령에 대한 자세한 내용은 {link-with-밑줄} [system controller flash-cache show]를 참조하십시오.

쉘프 펌웨어 설치를 확인합니다

단계

1. 새 쉘프 펌웨어가 업데이트되었는지 확인합니다.

```
::*> system node run -node * -command sysconfig -v
```

   출력에서 각 쉘프의 펌웨어가 원하는 레벨로 업데이트되었는지 확인합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
Shelf 1: IOM6 Firmware rev. IOM6 A: 0191 IOM3 B: 0191
```

   명령에 대한 자세한 내용은 {link-with-밑줄} [system node run]을 참조하십시오.

2. 새로운 ACP 펌웨어가 업데이트되었는지 확인:

```
::*> storage shelf acp module show -instance
```

명령에 대한 자세한 내용은 {link-with-밑줄} [스토리지 쉘프 ACP 모듈 표시]를 참조하십시오.

3. 원하는 ACP 모드가 구성되었는지 확인:

```
::*> storage shelf acp show
```

명령에 대한 자세한 내용은 {link-with-밑줄} [스토리지 쉘프 ACP show]를 참조하십시오.

4. ACP 모드(채널) 변경:

```
::*> storage shelf acp configure -channel [in-band | out-of-band]
```

명령에 대한 자세한 내용은 {link-with-밑줄} [스토리지 쉘프 ACP 구성]을 참조하십시오.

SP/BMC 펌웨어 설치를 확인하는 중입니다

서비스 프로세서/BMC 펌웨어 업데이트를 위한 Ansible 플레이북에서 컨트롤러에 최신 SP/BMC 펌웨어가 설치되었는지 확인하는 옵션을 사용할 수 있습니다. 검증이 완료되면(업데이트는 최대 2시간이 걸릴 수 있음), Ansible Playbook은 SP/BMC 콘솔에 연결하여 내부 스위치 펌웨어 업데이트를 적용합니다.

SP/BMC 펌웨어 및 내부 스위치 펌웨어 설치에 대한 오류 및 성공 정보는 Ansible Playbook 실행이 끝나면 통지됩니다. SP/BMC 펌웨어/내부 스위치 펌웨어 설치가 실패하는 경우 Ansible 플레이북에 나와 있는 단계를 따르십시오.

자세한 정보를 확인하십시오

다양한 리소스를 통해 도움말을 얻고 더 많은 정보를 찾을 수 있습니다.

- "문제 해결 정보"
- "여유 작업 공간"
- mailto:ng-active-iq-feedback@netapp.com [이메일]
- 지원 및 피드백을 위한 Active IQ 디지털 어드바이저의 지원 버튼

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.